

Sách học tập từ tài liệu đã tải lên

Bản sách MVP dành cho sinh viên, được dựng trực tiếp từ các đoạn nội dung đã index trong tài liệu.

Thời lượng ước tính: 3-5 giờ

Chương 1: Contents 7 9 llm agents cơ bản và

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 1.1: Đọc hiểu nội dung chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

Contents 7.9 LLM Agents: Cơ bản và Ứng dụng	
118 7.9.1 Ý tưởng chính	118
7.9.2 Ứng dụng ví dụ.	118
7.9.3 Ví dụ mã Python: Agent đơn giản với LangChain . . .	119
7.10 Kết luận	
.	119
8 Computer Vision	121
8.1 Fundamentals of Convolutional Layers	121
8.2 Pooling Techniques (Max, Average)	124
8.3 Basic Image Classification	128
8.4 Object De	

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

Contents 7.9 LLM Agents: Cơ bản và Ứng dụng	
118 7.9.1 Ý tưởng chính	118
7.9.2 Ứng dụng ví dụ.	

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.

Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bài 1.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

Contents 7.9 LLM Agents: Cơ bản và Ứng dụng

118 7.9.1 Ý tưởng chính 118

7.9.2 Ứng dụng ví dụ. 118 7.9.3 Ví dụ mã Python: Agent đơn giản với LangChain . . . 119 7.10 Kết luận

. 119 8 Computer Vision 121

8.1 Fundamentals of Convolutional Layers 121 8.2 Pooling Techniques (Max, Average) 124 8.3 Basic Image Classification 128 8.4 Object De

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

Contents 7.9 LLM Agents: Cơ bản và Ứng dụng

118 7.9.1 Ý tưởng chính 118

7.9.2 Ứng dụng ví dụ.

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.

Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Chương 2: 27 3 5 phân cụm phân cấp hierarchical

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 2.1: Đọc hiểu nội dung chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

.....	27	3.5 Phân Cụm Phân Cấp (Hierarchical Clustering)	
.....	28	3.5.1 Giới thiệu	
.....	28	3.5.2 Cách Thuật Toán Hoạt Động	
.....	28	3.5.3 Ví dụ Minh Họa	
29	3.5.4	Ứng Dụng Thực Tiễn	
30	4	Đánh Giá Trong Trí Tuệ Nhân Tạo - Evaluation	
31	4.1	Các Chỉ Số Đánh Giá Mô Hình	
31	4.1.1	Độ Chính Xác (Accuracy)	
31	4.1.2	Độ Chính Xác Của Dự Đoán Dương (Precision)	

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

.....	27	3.5 Phân Cụm Phân Cấp (Hierarchical Clustering)	
.....	28	3.5.1 Giới thiệu	
.....	28	3.5.2 Cách Thuật Toán Hoạt Động	
.....	28	3.5.3 Ví dụ Minh Họa	
29	3.5.4	Ứng Dụng Thực Tiễn	
30	4	Đánh Giá Trong Trí Tuệ Nhân Tạo - Evaluation	
31	4.1	Các Chỉ Số Đánh Giá Mô Hình	
31	4.1.1	Độ Chính Xác (Accuracy)	
31	4.1.2	Độ Chính Xác Của Dự Đoán Dương (Precision)	

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.

Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bài 2.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

.....	27	3.5 Phân Cụm Phân Cấp (Hierarchical Clustering)	
.....	28	3.5.1 Giới thiệu	
.....	28	3.5.2 Cách Thuật Toán Hoạt Động	
.....	28	3.5.3 Ví dụ Minh Họa	
29	3.5.4	Ứng Dụng Thực Tiễn	
30	4	Đánh Giá Trong Trí Tuệ Nhân Tạo - Evaluation	
31	4.1	Các Chỉ Số Đánh Giá Mô Hình	
31	4.1.1	Độ Chính Xác (Accuracy)	
31	4.1.2	Độ Chính Xác Của Dự Đoán Dương (Precision)	

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

..... 27 3.5 Phân Cụm Phân Cấp (Hierarchical Clustering) 28 3.5.1 Giới thiệu

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.
Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?
Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Chương 3: Contents 4 1 4 f1 score 32 4

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 3.1: Đọc hiểu nội dung chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.
Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

Contents 4.1.4 F1-Score
32 4.1.5 So Sánh Giữa Các ChỉSố. 33 4.2 Hiện
Tượng Underfitting và Overfitting 33 4.2.1
Underfitting 33 4.2.2
Overfitting 33 4.3 Tinh
Chỉnh Siêu Tham Số(Hyperparameter Tuning) 34 4.3.1 Tại Sao Cần
Tinh Chỉnh Siêu Tham Số? 34 4.3.2 Tìm Kiếm Lưới (Grid
Search) 35 4.3.3 Tìm Kiếm Ngẫu Nhiên (Random
Search) 35 4

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

Contents 4.1.4 F1-Score
32 4.1.5 So Sánh Giữa Các ChỉSố. 33 4.2 Hiện
Tượng Underfitting và Ove

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.
Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?
Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bài 3.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.
Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

Contents 4.1.4 F1-Score 32 4.1.5 So Sánh Giữa Các ChỉSố. 33 4.2 Hiện
Tượng Underfitting và Overfitting 33 4.2.1
Underfitting 33 4.2.2
Overfitting 33 4.3 Tinh
Chỉnh Siêu Tham Số(Hyperparameter Tuning) 34 4.3.1 Tại Sao Cần
Tinh Chỉnh Siêu Tham Số? 34 4.3.2 Tìm Kiếm Lưới (Grid
Search) 35 4.3.3 Tìm Kiếm Ngẫu Nhiên (Random
Search) 35 4

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

Contents 4.1.4 F1-Score 32 4.1.5 So Sánh Giữa Các ChỉSố. 33 4.2 Hiện
Tượng Underfitting và Ove

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.
Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?
Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Chương 4: 7 2 cơ bản vềtransformer và attention mechanism

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 4.1: Đọc hiểu nội dung chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

7.2 Cơ bản về Transformer và Attention Mechanism • Sử dụng một tập dữ liệu tiếng Việt (VD: kho báo VietNews) để huấn luyện mô hình Word2Vec với tham số khác nhau (window size, vector size, negative sampling). • So sánh kết quả: tìm top-5 từ tương đồng với “học”, “máy”, “ngôn”. 2. Phân tích ma trận đồng xuất hiện: • Xây ma trận đồng xuất hiện cho một tập văn bản nhỏ (tự định nghĩa). • Quan sát phân bố giá trị trong ma trận, vẽ heatmap (dùng mat-plotlib). 3. So sánh Word2Vec và GloVe: • Huấn luyện cả hai mô hình trên cùng tập dữ liệu. • Đánh giá chất lượng embedding bằng intrinsic evaluation (word analogy, word similarity). 7

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

7.2 Cơ bản về Transformer và Attention Mechanism • Sử dụng một tập dữ liệu tiếng Việt (VD: kho báo VietNews) để huấn luyện mô hình Word2Vec với tham số khác nhau (window size, vector s

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.

Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bài 4.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

7.2 Cơ bản về Transformer và Attention Mechanism • Sử dụng một tập dữ liệu tiếng Việt (VD: kho báo VietNews) để huấn luyện mô hình Word2Vec với tham số khác nhau (window size, vector size, negative sampling). • So sánh kết quả: tìm top-5 từ tương đồng với “học”, “máy”, “ngôn”. 2. Phân tích ma trận đồng xuất hiện: • Xây ma trận đồng xuất hiện cho một tập văn bản nhỏ (tự định nghĩa). • Quan sát phân bố giá trị trong ma trận, vẽ heatmap (dùng mat-plotlib). 3. So sánh Word2Vec và GloVe: • Huấn luyện cả hai mô hình trên cùng tập dữ liệu. • Đánh giá chất lượng embedding bằng intrinsic evaluation (word analogy, word similarity). 7

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

7.2 Cơ bản về Transformer và Attention Mechanism • Sử dụng một tập dữ liệu tiếng Việt (VD: kho báo VietNews) để huấn luyện mô hình Word2Vec với tham số khác nhau (window size, vector s

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.

Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Chương 5: Contents 1 giới thiệu về python cho trí tuệ nhân

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 5.1: Đọc hiểu nội dung chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

Contents 1 Giới thiệu vềPython cho Trí tuệNhân tạo 1 1.1 Cơ bản vềPython . . .
..... 1 1.1.1 Vòng lặp và Cấu trúc điều
khiển 1 1.1.2 Hàm trong Python
..... 2 1.2 NumPy và Pandas đểxử lý dữliệu
..... 2 1.2.1 NumPy
2 1.2.2 Pandas 3 1.3
Matplotlib và Seaborn đểtrực quan hóa dữliệu 4 1.3.1
Matplotlib 4 1.3.2 Seaborn
..

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

Contents 1 Giới thiệu vềPython cho Trí tuệNhân tạo 1 1.1 Cơ bản vềPython . . .
..... 1 1.1.1 Vòng lặp và Cấu trúc điều
khiển
.....

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.

Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bài 5.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

Contents 1 Giới thiệu vềPython cho Trí tuệNhân tạo 1 1.1 Cơ bản vềPython . . .
..... 1 1.1.1 Vòng lặp và Cấu trúc điều
khiển 1 1.1.2 Hàm trong Python
..... 2 1.2 NumPy và Pandas đểxử lý dữliệu
..... 2 1.2.1 NumPy
2 1.2.2 Pandas 3 1.3
Matplotlib và Seaborn đểtrực quan hóa dữliệu 4 1.3.1
Matplotlib 4 1.3.2 Seaborn
..

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

Contents 1 Giới thiệu vềPython cho Trí tuệNhân tạo 1 1.1 Cơ bản vềPython . . .
..... 1 1.1.1 Vòng lặp và Cấu trúc điều
khiển

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.

Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Chương 6: 8 10 introduction to self supervised learning for

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 6.1: Đọc hiểu nội dung chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

8.10 Introduction to Self-Supervised Learning for Vision 5. Bài tập thực hành
Bài tập 1: So sánh biểu diễn ảnh • Lấy một ảnh và tạo hai bản sao bằng hai
augmentation khác nhau • Encode cả hai bằng ResNet18 • Tính cosine similarity
giữa hai vector • Trả lời: Các vector có gần nhau không? Bài tập 2: Tập huấn
đơn giản với contrastive loss • Lấy tập ảnh CIFAR-10 (không dùng nhãn) • Huấn
luyện mô hình học biểu diễn • Vẽ loss và biểu đồ biểu diễn bằng PCA hoặc t-SNE
6. Kết luận Self-Supervised Learning là kỹ thuật học sâu hiệu quả khi không có
nhiều dữ liệu gán nhãn. Các mô hình như SimCLR, BYOL, DINO đã được áp dụng
thành công

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví
dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

8.10 Introduction to Self-Supervised Learning for Vision 5. Bài tập thực hành
Bài tập 1: So sánh biểu diễn ảnh • Lấy một ảnh và tạo hai bản sao bằng hai
augmentation khác nhau • En

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.

Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bài 6.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

8.10 Introduction to Self-Supervised Learning for Vision 5. Bài tập thực hành
Bài tập 1: So sánh biểu diễn ảnh • Lấy một ảnh và tạo hai bản sao bằng hai augmentation khác nhau • Encode cả hai bằng ResNet18 • Tính cosine similarity giữa hai vector • Trả lời: Các vector có gần nhau không? Bài tập 2: Tập huấn đơn giản với contrastive loss • Lấy tập ảnh CIFAR-10 (không dùng nhãn) • Huấn luyện mô hình học biểu diễn • Vẽ loss và biểu đồ biểu diễn bằng PCA hoặc t-SNE
6. Kết luận Self-Supervised Learning là kỹ thuật học sâu hiệu quả khi không có nhiều dữ liệu gán nhãn. Các mô hình như SimCLR, BYOL, DINO đã được áp dụng thành công

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

8.10 Introduction to Self-Supervised Learning for Vision 5. Bài tập thực hành
Bài tập 1: So sánh biểu diễn ảnh • Lấy một ảnh và tạo hai bản sao bằng hai augmentation khác nhau • En

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.

Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?